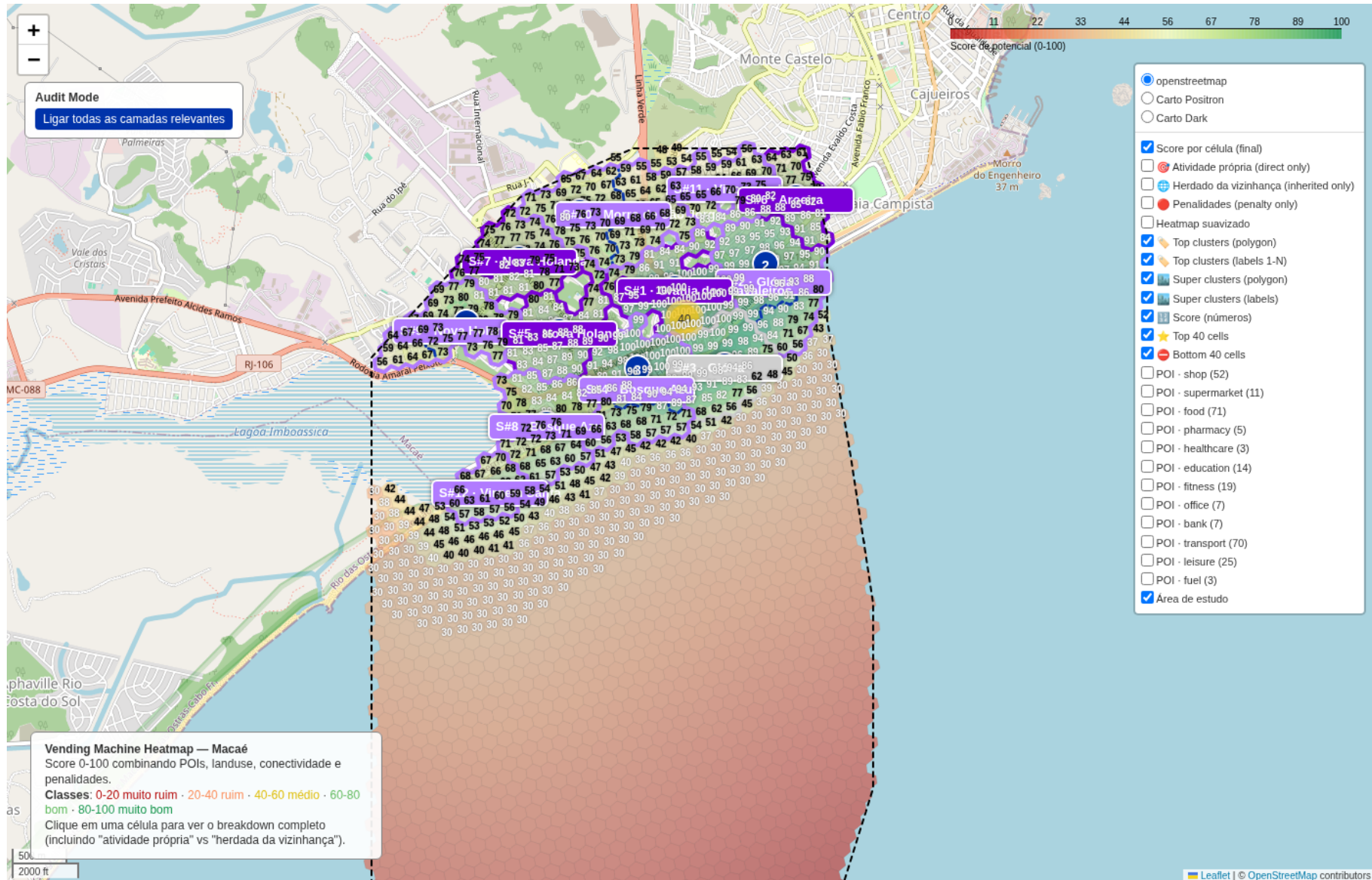


# Visual audit — Macaé Vending Heatmap

8 screenshots reais do HTML principal (audit mode habilitado). Cada página traz o nome, o que deveria ser visto e a hipótese de verdict (TP/FP/TN/FN).

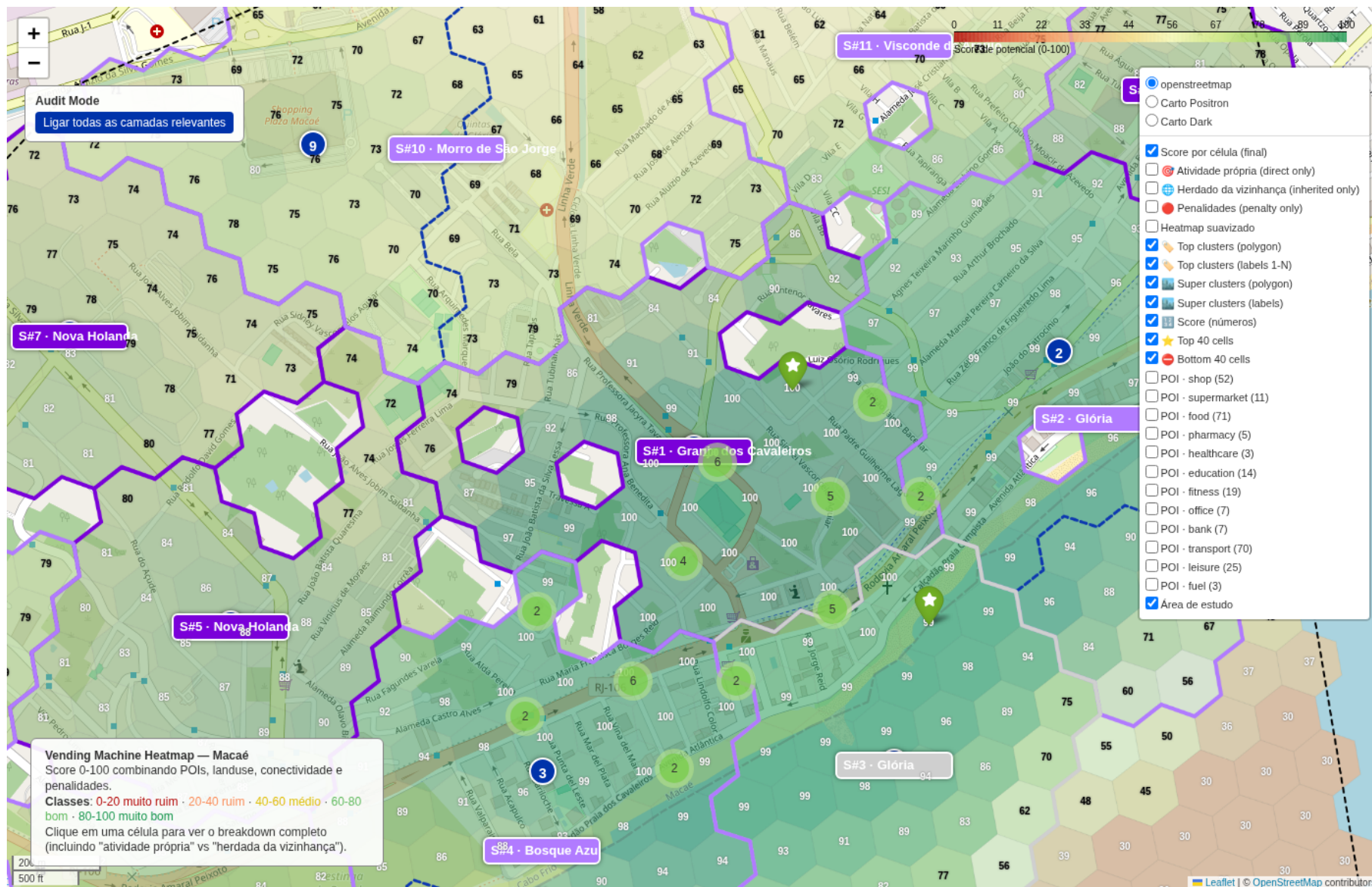
## 1. Visão geral da cidade (recorte completo)



**Expectativa:** Polígono inteiro visível com gradiente do vermelho (SW) ao verde (NE). Top clusters numerados 1-10 sobre as áreas verdes. Costa hugged pela borda.

**Verdict hint:** *\_TP global: gradiente coerente com a geografia urbana de Macaé sul.\_*

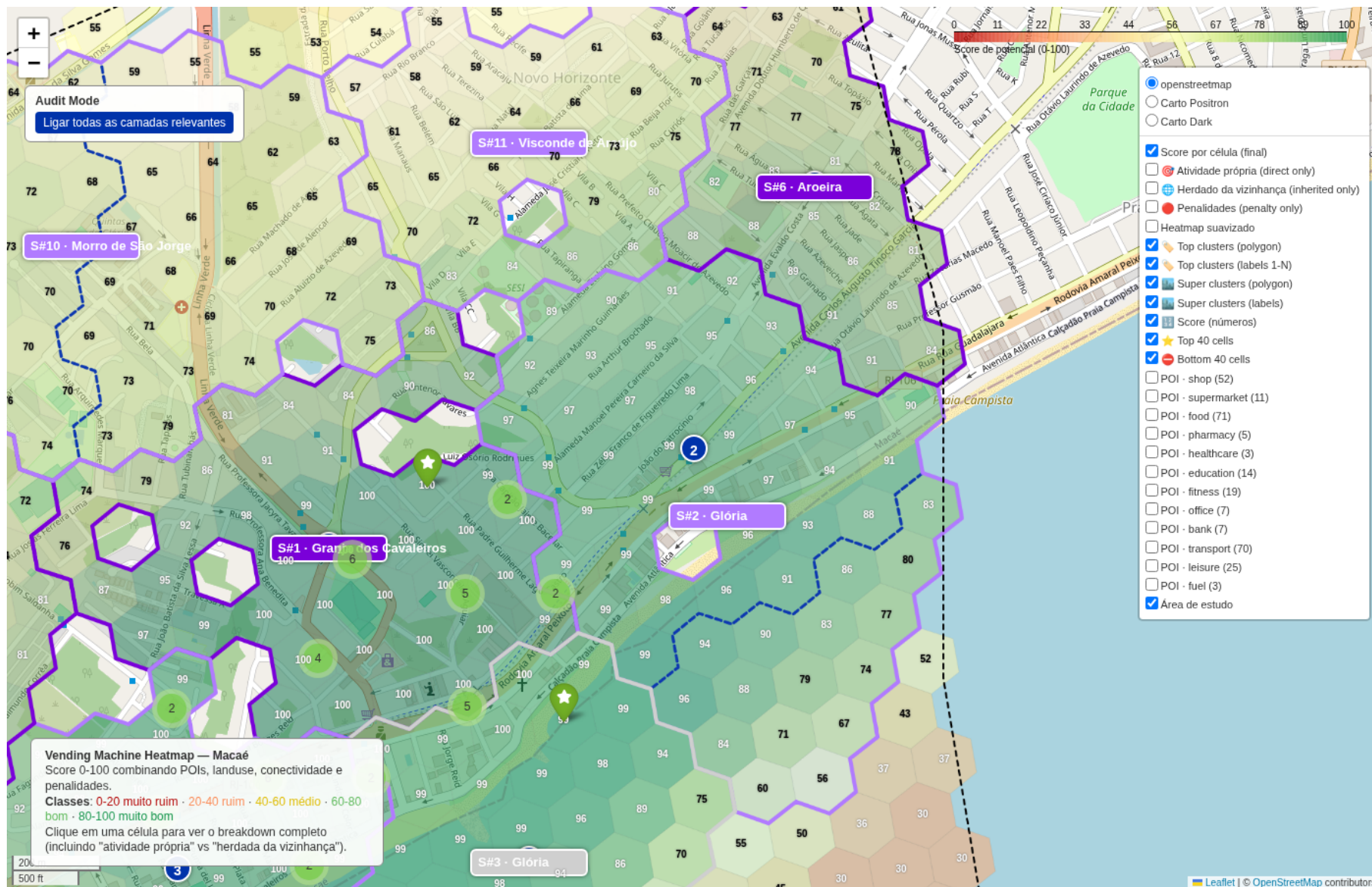
## 2. Top cluster #1 — Granja dos Cavaleiros



**Expectativa:** Cluster #1 (41 células, raio ~593m, score médio 95). Sinais: proximidade a âncoras + diversidade de usos + alimentação. Esperado: ruas com comércio ativo visíveis sob o overlay verde, label '1' centrado no cluster.

**Verdict hint:** \_TP esperado: área comercial real. Verificar se a cor verde coincide com o tecido urbano denso visível no basemap.\_

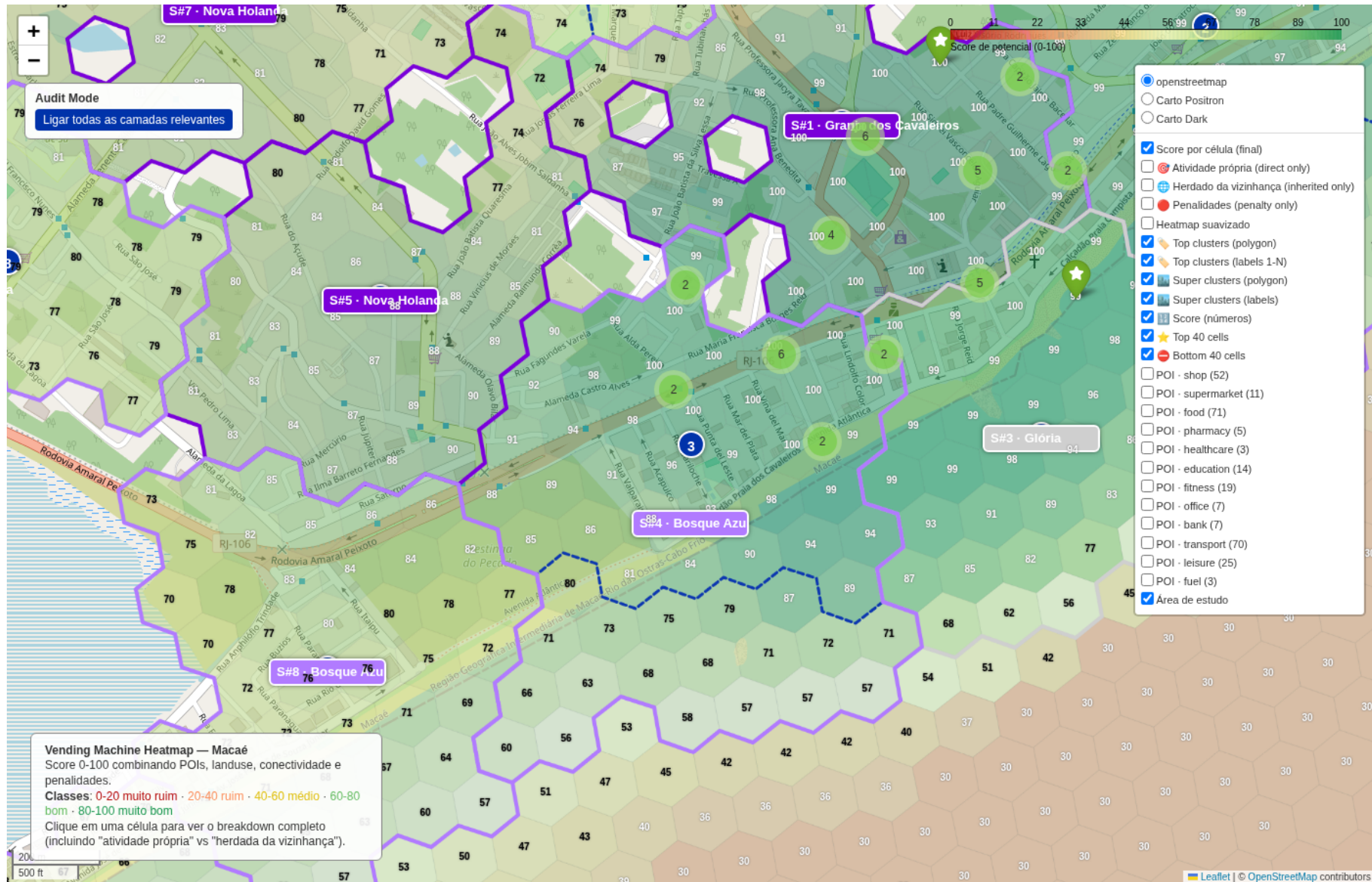
### 3. Top cluster #2 — Glória



**Expectativa:** Cluster #2 (38 células, raio ~496m, score médio 95). Sinais: proximidade a âncoras + diversidade de usos + comércio. Esperado: ruas com comércio ativo visíveis sob o overlay verde, label '2' centrado no cluster.

**Verdict hint:** *\_TP esperado: área comercial real. Verificar se a cor verde coincide com o tecido urbano denso visível no basemap.\_*

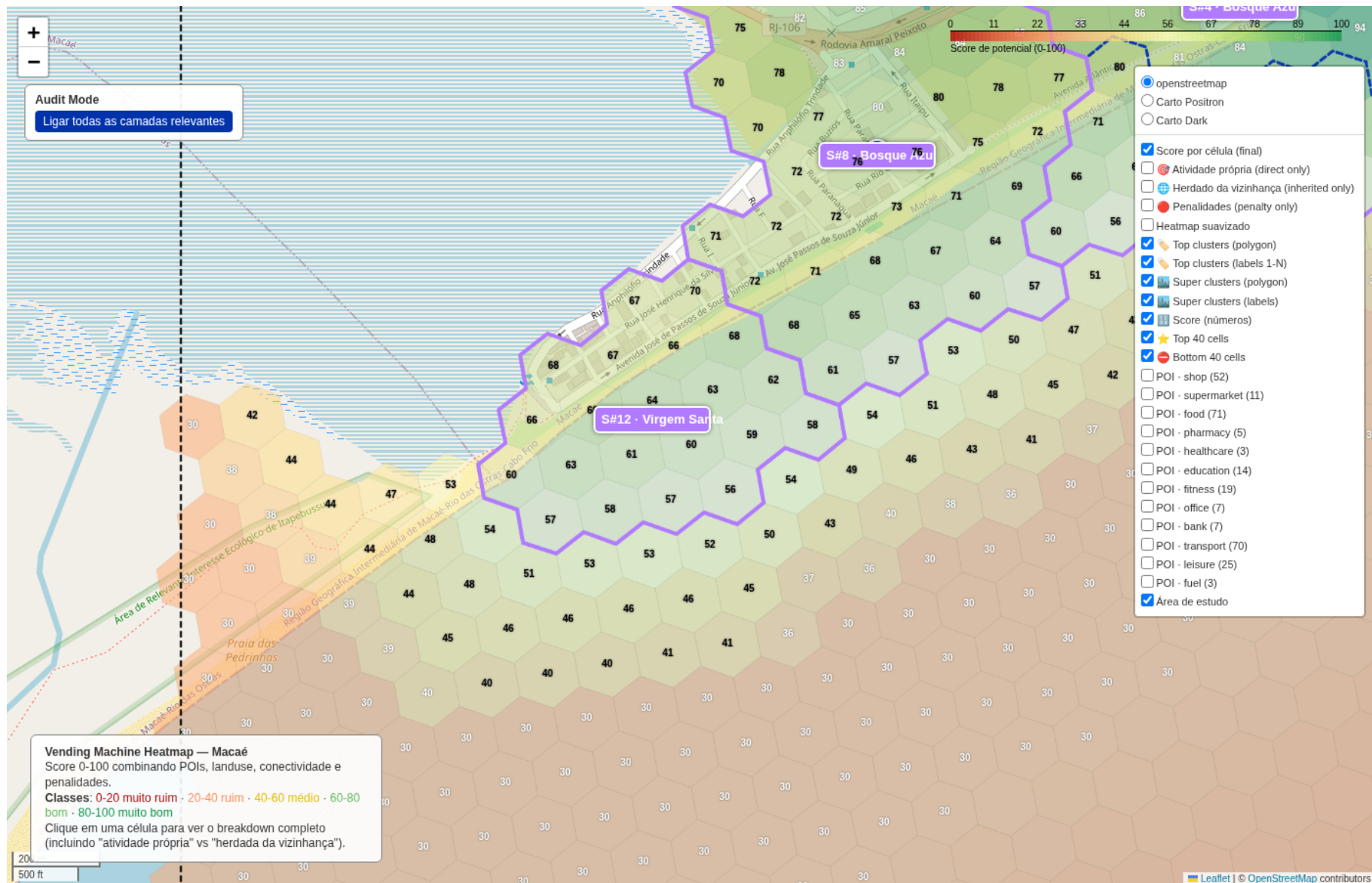
## 4. Top cluster #3 — Bosque Azul



**Expectativa:** Cluster #3 (36 células, raio ~485m, score médio 95). Sinais: proximidade a âncoras + alimentação + diversidade de usos. Esperado: ruas com comércio ativo visíveis sob o overlay verde, label '3' centrado no cluster.

Verdict hint: \_TP esperado: área comercial real. Verificar se a cor verde coincide com o tecido urbano denso visível no basemap.\_

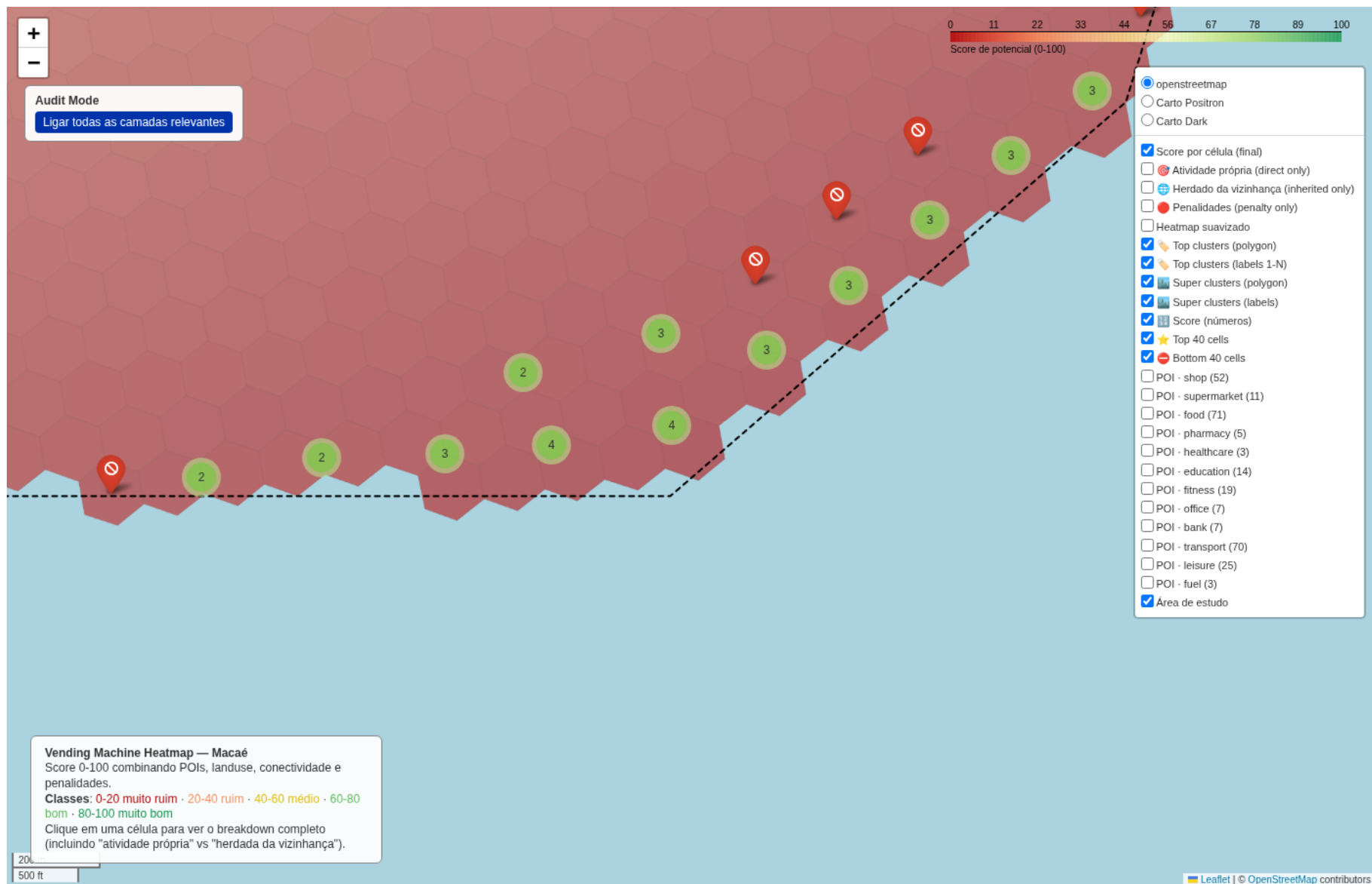
## 5. Faixa média (40-60) — transição



**Expectativa:** Célula score 60 (classe médio); direct=30 inherited=30. Esperado: cor amarela/clara com basemap mostrando residencial moderado, alguma rua arterial, sem aglomeração comercial densa.

**Verdict hint:** *\_TP se for residencial com pouco comércio; FP se for área obviamente sem nada (mato/lote vazio).\_*

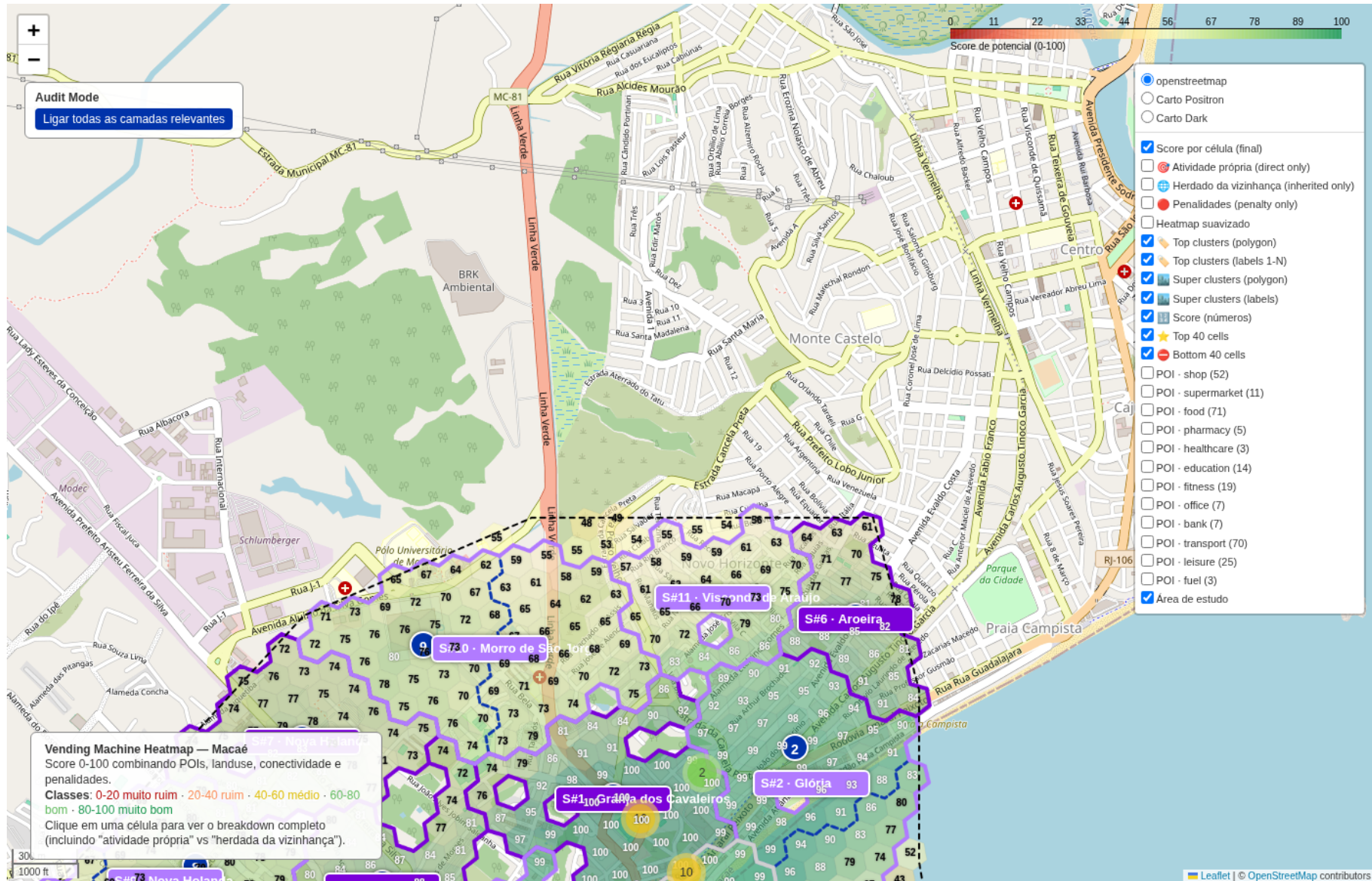
## 6. Área classificada ruim



**Expectativa:** Célula score 0.0, raw\_unsuitable\_frac=0.00. Esperado: cor vermelha sob basemap mostrando área de baixíssima atividade (periferia, lote vazio, ou landuse natural).

**Verdict hint:** *\_TN se for visivelmente área inviável; FN se houver comércio que o OSM simplesmente não mapeou.\_*

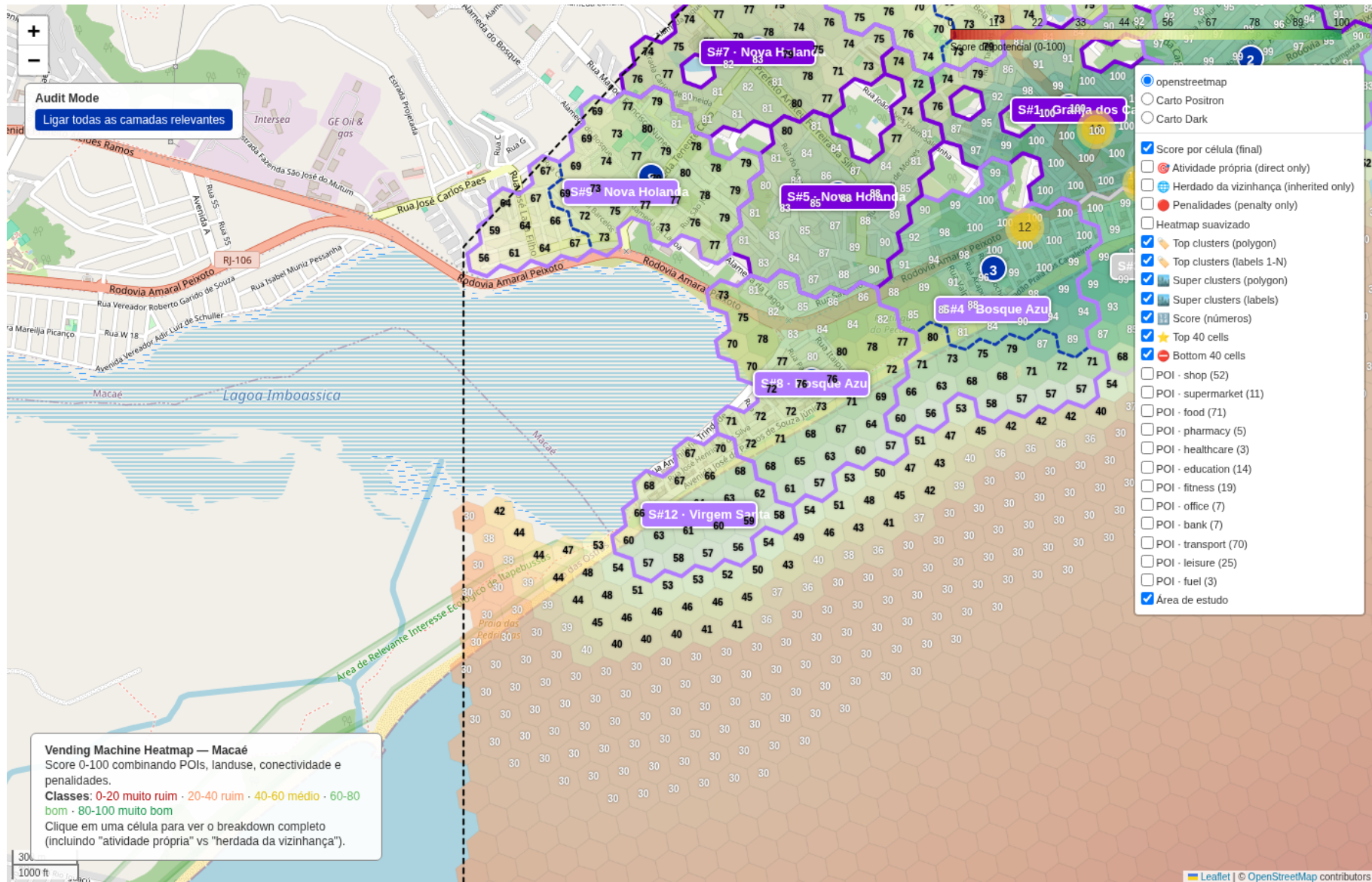
## 7. Borda norte do polígono (perto da Ponte da Barra)



**Expectativa:** A linha tracejada preta do polígono visível atravessando o mapa. Acima dela = fora do recorte (não analisado). Abaixo = células coloridas. Esperado: corte limpo no rio/centro.

**Verdict hint:** *TP: validar que o recorte não foi 'contaminado' por células do outro lado da Ponte da Barra ou área do aeroporto.*

## 8. Transição forte verde→vermelho (oeste-leste)



**Expectativa:** Lateral oeste em vermelho (Virgem Santa / borda), lateral leste em amarelo/verde (chegando em Bosque Azul / Glória). Gradiente claro.

**Verdict hint:** *\_TP: a transição deve coincidir com mudança real no tecido urbano (rua/avenida arterial separando densidades).\_*